

CONALEP PLANTEL PACHUCA DE SOTO · GUÍA DE NOVELA GRÁFICA

ACTIVIDAD PREVIA A KAHOOT

Módulo: MTCS-20 (Ciberseguridad) · Grupo 501 · P.T.B. en Informática

CÓMIC DE 6 VIÑETAS (30 MIN)

NOMBRE DEL ALUMNO(A):

MATRÍCULA:

EQUIPO / ESTACIÓN:

FECHA: 25 / SEP / 2026

Sesión 03 (Viernes)



MISIÓN DIDÁCTICA: «EL ASALTO INVISIBLE: LA MINA DE SILICIO EN LA NUBE»

En una hoja limpia de tu libreta, traza una cuadrícula de 6 viñetas. Ilustra la historia del hackeo a Tesla y los comandos aprendidos en Cloud Shell. Cada viñeta debe tener su *dibujo*, *cartela narrativa* y *globo de diálogo* con los términos técnicos obligatorios. Este cómic será tu acordeón visual para el Kahoot.

Viñeta 1: La Brecha Desprotegida (Acceso a AWS)

VECTOR DE ENTRADA

QUÉ DIBUJAR EN TU LIBRETA:

Pantalla de monitor con el logo de Kubernetes y un candado abierto en verde sin clave. En la sombra, la silueta encapuchada de un hacker frente a una laptop.

Cartela Narrativa: «La nube parecía inexpugnable... hasta que un puerto administrativo de Kubernetes quedó expuesto a todo internet sin contraseña.»

DIÁLOGO DEL INTRUSO:

"¡Acceso concedido a AWS! Una consola Kubernetes sin contraseña. No borren nada para no alertar al personal; ¡desplieguen los scripts en silencio!"

Conceptos clave obligatorios: Kubernetes AWS Sin contraseña Acceso inicial

Viñeta 2: El Silicio Hirviendo (Cryptojacking en Modo Headless)

ATAQUE PARÁSITO

QUÉ DIBUJAR EN TU LIBRETA:

Racks de servidores emitiendo humo térmico o brillando en rojo, sin pantallas conectadas (modo Headless). Monedas virtuales de Monero (XMR) flotando en el aire.

Cartela Narrativa: «Sin pantallas ni ventanas gráficas, el robo de ciclos de cómputo en servidores remotos es totalmente imperceptible a simple vista.»

DIÁLOGO DEL INTRUSO:

"¡Todos los núcleos Intel Xeon al 100%! Esto es Cryptojacking: minamos Monero (XMR) día y noche sin pedir rescate ni dañar archivos."

Conceptos clave obligatorios: Cryptojacking Intel Xeon Monero (XMR) Modo Headless

Viñeta 3: La Alarma de la Factura y el Load Average

DETECCIÓN FORENSE

QUÉ DIBUJAR EN TU LIBRETA:

El administrador de sistemas de Tesla en shock, sosteniendo una factura de la nube llena de signos de pesos/dólares (\$\$\$) y una terminal con alertas parpadeantes.

Cartela Narrativa: «El síntoma del ataque nunca fue una pantalla de rescate de Ransomware; fue la factura eléctrica y de cómputo en la nube.»

DIÁLOGO DEL ADMINISTRADOR:

"¡Jefe! La factura de AWS se triplicó y el comando uptime marca un Load Average superior a 4.00 en reposo. ¡Tenemos un parásito en el silicio!"

Conceptos clave obligatorios: Factura disparada uptime Load Average > 4.00 Sin rescate

🏢 **Viñeta 4: El Contraataque en la Terminal (Identidad y Silicio)**

TELEMETRÍA BLUE TEAM

QUÉ DIBUJAR EN TU LIBRETA:
Analista de seguridad defensiva (Blue Team) frente a la consola de Google Cloud Shell (Debian 12), tecleando comandos con comandos en verde sobre fondo negro.

Cartela Narrativa: «El Blue Team no usa ratón: desciende a la shell de Bash para levantar la telemetría pericial de la instancia afectada.»

DIÁLOGO DEL ANALISTA BLUE TEAM:
"Ejecuto `whoami` e `id`: mi sesión es `UID 1000`. Con `lscpu` confirmo el silicio Xeon secuestrado y con `free -h` audito la memoria RAM."

Conceptos clave obligatorios: `whoami` `id (UID 1000)` `lscpu` `free -h` `Blue Team`

🏰 **Viñeta 5: Bastionado y la Doble IP (Rastreo y Hardening)**

HARDENING / RED

QUÉ DIBUJAR EN TU LIBRETA:
Pantalla dividida: a la izquierda el archivo `/etc/passwd` con un escudo de bloqueo, y a la derecha un mapamundi con la ruta de la IP privada hacia la pública.

Cartela Narrativa: «Las cuentas de servicio están blindadas contra intrusos y el vector de red queda triangulado por satélite.»

DIÁLOGO DEL ANALISTA:
"Nuestra IP privada es `hostname -I (10.88.0.4)`, pero salimos por `curl ifconfig.me`. ¡Y el atacante no abre shell porque las cuentas tienen `/usr/sbin/nologin!`"

Conceptos clave obligatorios: `/etc/passwd` `/usr/sbin/nologin` `hostname -I` `curl ifconfig.me`

🏆 **Viñeta 6: La Victoria del Blue Team y Rumbo al Podio**

CIERRE Y KAHOOT

QUÉ DIBUJAR EN TU LIBRETA:
El alumno celebrando con su libreta sellada y la pantalla gigante del aula de cómputo CONALEP proyectando el podio de Kahoot con trofeos dorados.

Cartela Narrativa: «Bitácora pericial verificada en consola, infraestructura recuperada y listos para la batalla gamificada final.»

DIÁLOGO DEL ESTUDIANTE:
"¡Guardé en `nano` con `Ctrl+O` y salí con `Ctrl+X`! Filtré con `grep ALUMNO` y con este cómic tengo el acordeón perfecto para ganar el Kahoot."

Conceptos clave obligatorios: `nano (Ctrl+O / Ctrl+X)` `grep ALUMNO` `Podio Kahoot` `Sello Docente`

📄 **Rúbrica de Evaluación y Sellado en Libreta**

Total: 10 Puntos

Criterio	Puntos	Indicador de Desempeño
Rigor Técnico	4 pts	Uso explícito de términos: <i>Kubernetes, Cryptojacking, Intel Xeon, uptime, UID 1000, nologin, nano, grep</i> .
Secuencia Narrativa	3 pts	Respeto el orden de los 6 momentos: Brecha → Hackeo → Alerta → Shell → Bastionado → Podio.
Creatividad y Calidad	3 pts	Viñetas delimitadas con regla, dibujos ilustrados con color/tinta, textos limpios y globos legibles.

⚡ Nota: El cómic se califica y sella directamente en la libreta física al término de los 30 minutos.

SELLO DE ACREDITACIÓN

CONALEP Plantel Pachuca · MTCS-20

[/10]

Firma y Sello del Docente